

- الف) کاهش $\rightarrow AR \rightarrow \Phi \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow V_t \downarrow$ (1)
- ب) $R_A \uparrow \rightarrow E_a \downarrow$ و $\Phi \rightarrow$ (در واقع باید منفی تر شود) (0.5)
- پ) طبق نقشه، در این حالت گشتاور موتور بهر امپدانس و ضریب توان (1)
- که بهر گویند است به سرعت بهر از هر دو که بتواند خط را به
- دلیل، I_a کوچک $\rightarrow E_a$ بزرگی $\rightarrow \omega$ بزرگی
- ت) ضریب راه اندازی، راه اندازی و دیگر کم (0.5) - این دیگر بهتر است. چون ضریب راه اندازی کمتر دارد.
- Total: 4.5

2) a) $P_e = T\omega = 76 \times 400 \times \frac{2\pi}{60} = 3183.48 \text{ W}$ (1) $E_a = \frac{P_e}{I_a} = 212.23 \text{ V}$ (0.5)

$V_t = E_a + (R_a + R_s)I_a = 227.23 \text{ V}$ b) $P_{out} = P_e - P_{rot} = 2933.48 \text{ W}$ (0.5) $P_{in} = V_t I_a = 3408.45 \text{ W}$ (0.5)

$\rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 86.06\%$ (0.5)

Total: 4

3) الف) $\frac{dL_{ss}}{d\theta} = \frac{dL_{rr}}{d\theta} = -\frac{120 \sin 4\theta}{1000}$ (0.5) $\frac{dL_{rr}}{d\theta} = -\frac{120 \sin 2\theta}{1000} \rightarrow T = -\frac{120 \times 10^2}{1000} (\sin 4\theta + \sin 2\theta)$ (0.5)

$\theta = 15^\circ \rightarrow T = -12 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \right) = -16.39 \text{ N.m}$ (0.5)

ب) $\theta = \omega t + \delta \rightarrow \bar{T} = -12 (\sin 4(\omega t + \delta) + \sin 2(\omega t + \delta)) = 0$ (1) $\bar{T} = 0 \rightarrow t$ غیر مهم

Total: 3

4) الف) $I_{f(EPF)} = I_{f(act)} + \frac{N_s}{N_f} I_s - I_{f(AR)} = 4.9 + \frac{20}{1000} \times 120 - 0.5 = 6.8 \text{ A}$ (0.5) $E_a = 240 \text{ V}$ (0.5)

$\rightarrow V_t = E_a - (R_a + R_s)I_a = 229.2 \text{ V}$ (0.5)

ب) $I_t \rightarrow I_a \rightarrow I_f$ (0.5) $E_a = (44.95 + 0.05)I_f = 45 I_f$ (I), $I_{f(EPF)} = I_{f(act)} + \frac{N_s}{N_f} I_s - I_{f(AR)} = I_f$ (0.5)

مقطع دایره $\rightarrow I_f = 4.8 \text{ A}$, $E_a = 216 \rightarrow V_t = 44.95 I_f = 215.76 \text{ V}$ (0.5)

مقاطع شیب دار

Total: 4

5) $E_{a1} = 230 - 0.4 \times 20 = 222 \text{ V}$ (0.5) $I_{f1} = \frac{230}{115} = 2 \text{ A}$ (0.5) $\frac{T_2}{T_1} = \frac{\Phi_2 I_{a2}}{\Phi_1 I_{a1}} \rightarrow 1 = \frac{I_{f2}}{2} \times \frac{I_{a2}}{20} \rightarrow I_{f2} I_{a2} = 40$ (I) (0.5)

$\frac{E_{a2}}{E_{a1}} = \frac{I_{f2} \omega_2}{I_{f1} \omega_1} \rightarrow \frac{E_{a2}}{222} = \frac{I_{f2}}{2} \times \frac{1000}{800} \rightarrow E_{a2} = 138.75 I_{f2}$ (II) (0.5) $E_{a2} = 230 - 0.4 I_{a2}$ (III) (0.5)

(21), (II), (III) $138.75 I_{f2}^2 - 230 I_{f2} + 16 = 0$ (0.5) $I_{f2} = 1.585 \text{ A}$ (0.5)

$R_{f2} = \frac{230}{I_{f2}} = 145.11 \Omega \rightarrow R_{c2} = R_{f2} - 115 = 30.11 \Omega$ (0.5) $0.073 \text{ A} \times$ (0.5)

Total: 4.5